

Universidad Comunera (UCOM)
Maestría en Ciencias de Datos

Fusión de imágenes infrarrojas y visibles mediante morfología matemática

Presentación de avances
Propuesta Top-Hat de una escala (suma de ramas) frente al estado del arte

Autores: Lic. Juan Pablo Bazán — Ing. Yan Bajac

Director: D.Sc. Julio César Mello

13 de julio de 2026

1. Introducción y esquema general

Este informe documenta el planteamiento vigente del proyecto. La propuesta central es un método de fusión VIS+IR basado en la transformada Top-Hat que, sobre una única escala definida por el radio r , combina por **suma** la respuesta promediada de cuatro elementos estructurantes lineales con la de un disco, y reconstruye con el esquema aditivo-sustractivo con peso de contraste m . Los hiperparámetros (r, m) se optimizan por enjambre de partículas (PSO).

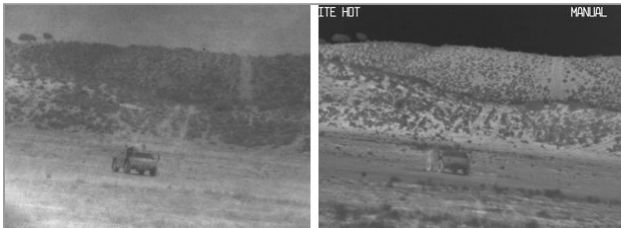
La evaluación compara la propuesta contra **seis métodos**: cinco representativos del estado del arte en fusión multiescala —Pirámide de Laplace (LP), Ratio of low-pass Pyramid (RP), Wavelet discreta (DWT), Dual-Tree Complex Wavelet (DTCWT) y Curvelet (CVT)— más la **metodología clásica de la transformada Top-Hat**, sobre los 20 pares del TNO Image Fusion Dataset con 12 métricas sin referencia y análisis estadístico no paramétrico.

El orden del documento:

1. Datos de entrada: 20 pares VIS/IR del dataset TNO (sección 2).
2. Fundamentos: operadores morfológicos y transformada Top-Hat (sección 3).
3. Propuesta novedosa: formulación completa, ecuaciones 4–15 (sección 4).
4. Optimización de (r, m) por PSO (sección 5).
5. Métodos comparativos del benchmark (sección 6).
6. Métricas de evaluación con sus fórmulas (sección 7).
7. Resultados cuantitativos: tabla general y gráficas (sección 8).
8. Análisis estadístico: Friedman, Wilcoxon-Holm y ranking (sección 9).
9. Resultados cualitativos de las 20 escenas (sección 10).
10. Evaluación orientada a tarea (sección 11), ablación de la función de aptitud (sección 12), clases complementarias en M3FD (sección 13) y conclusiones (sección 14).

2. Datos de entrada: 20 pares VIS/IR (TNO)

Se trabaja con los 20 pares registrados del TNO Image Fusion Dataset (escenas de vigilancia nocturna: vehículos, personas, humo). Cada escena tiene una imagen visible (VIS), que aporta textura y contexto, y una infrarroja (IR), que registra la radiación térmica. Ambas comparten nombre de archivo para el emparejado automático. Sobre estos 20 pares se calculan todas las métricas del informe.



Par 01: APC_1_view_1_fk_06_005 (izq. VIS, der. IR)



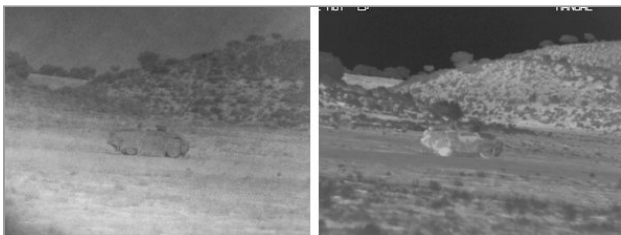
Par 02: APC_1_view_2_fk_ref_01_005 (izq. VIS, der. IR)



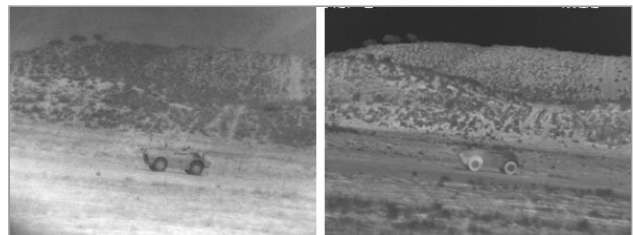
Par 03: APC_1_view_3_fk_ref_02_005 (izq. VIS, der. IR)



Par 04: APC_3_view_1_fk_bar_06_005 (izq. VIS, der. IR)



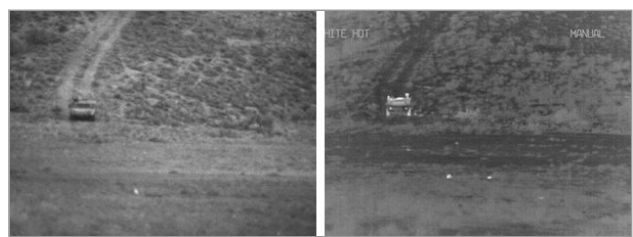
Par 05: APC_3_view_2_fk_NL_01_005 (izq. VIS, der. IR)



Par 06: APC_3_view_3_fk_NL_05_005 (izq. VIS, der. IR)



Par 07: Athena_2_men_in_front_of_house_meting003 (izq. VIS, der. IR)

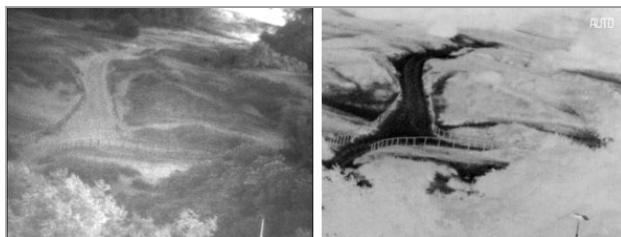


Par 08: Athena_APC_4_fennek01_005 (izq. VIS, der. IR)

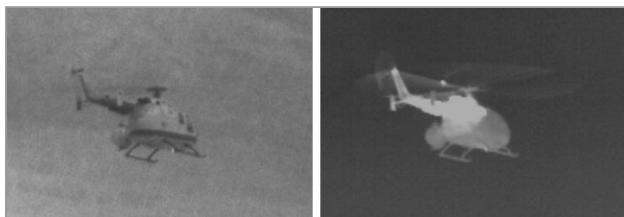
2. Datos de entrada (continuación)



Par 09: Athena_heather_IR_hei_vis_g (izq. VIS, der. IR)



Par 10: Athena_heather_hei_vis (izq. VIS, der. IR)



Par 11: Athena_helicopter_helib_011 (izq. VIS, der. IR)



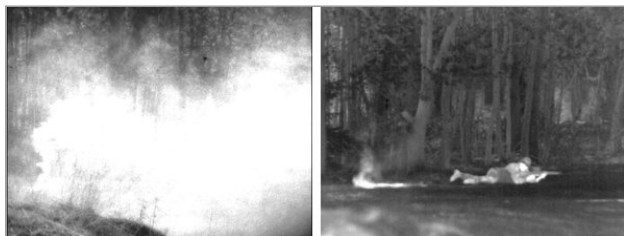
Par 12: Athena_lake_lake (izq. VIS, der. IR)



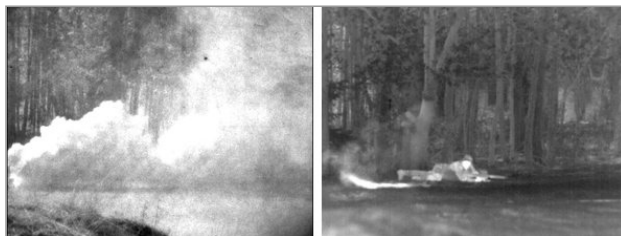
Par 13: Athena_man_in_doorway_maninhuis (izq. VIS, der. IR)



Par 14: Athena_soldier_behind_smoke_1_meting012-1200 (izq. VIS, der. IR)

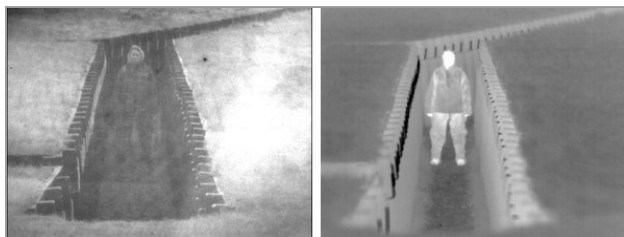


Par 15: Athena_soldier_behind_smoke_2_meting012-1500 (izq. VIS, der. IR)

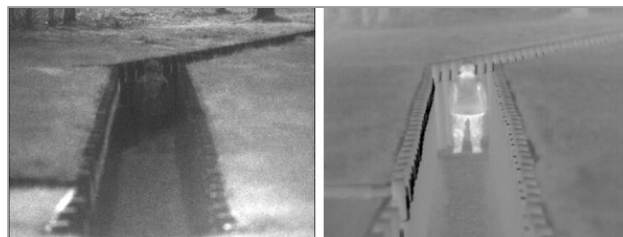


Par 16: Athena_soldier_behind_smoke_3_meting012-1700 (izq. VIS, der. IR)

2. Datos de entrada (continuación)



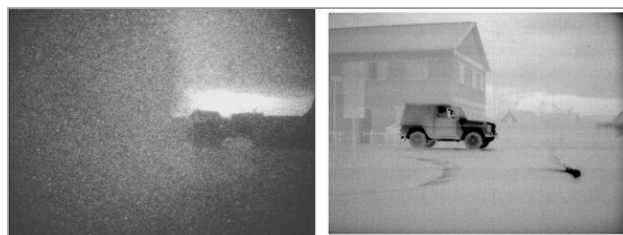
Par 17: Athena_soldier_in_trench_1_meting016 (izq. VIS, der. IR)



Par 18: Athena_soldier_in_trench_2_meting055 (izq. VIS, der. IR)



Par 19: Triclobs_Bosnia_R (izq. VIS, der. IR)



Par 20: Triclobs_jeep_in_smoke_R (izq. VIS, der. IR)

3. Fundamentos: morfología matemática y Top-Hat

Dado un elemento estructurante (SE) b , la dilatación toma el máximo local y la erosión el mínimo:

$$\delta(f, b)(x, y) = \max_{(s, t) \in b} f(x + s, y + t) \quad \varepsilon(f, b)(x, y) = \min_{(s, t) \in b} f(x + s, y + t) \quad (1)$$

Su composición define la apertura γ , que elimina objetos claros menores que el SE, y el cierre ϕ , que rellena huecos oscuros menores que el SE:

$$\gamma(f, b) = \delta(\varepsilon(f, b), b) \quad \phi(f, b) = \varepsilon(\delta(f, b), b) \quad (2)$$

La transformada Top-Hat conserva exactamente lo que la apertura o el cierre eliminan: la White Top-Hat (WTH) extrae el detalle brillante fino y la Black Top-Hat (BTH) el detalle oscuro fino:

$$WTH(f, b) = f - \gamma(f, b) \quad BTH(f, b) = \phi(f, b) - f \quad (3)$$

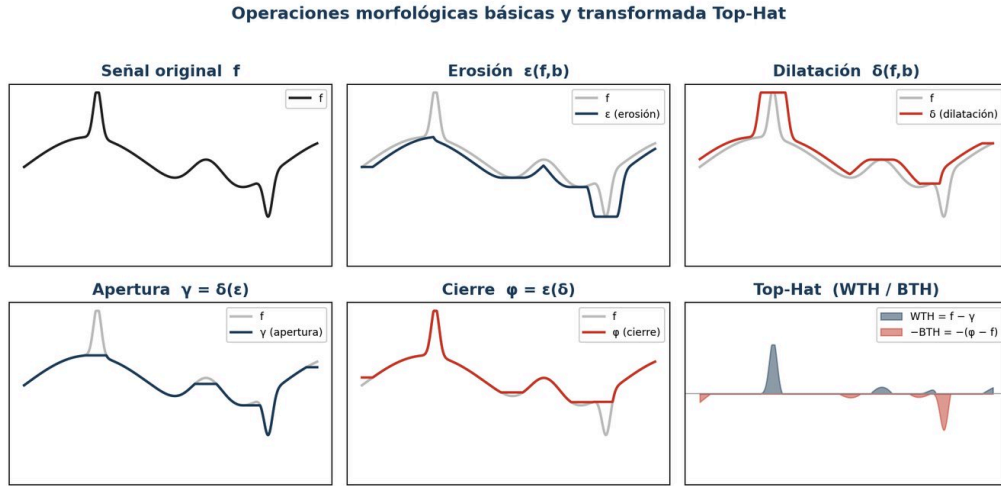


Figura 1. Efecto de las operaciones morfológicas y de las transformadas WTH/BTH sobre una señal del dataset.

4. Propuesta novedosa: una escala, disco + líneas, suma de ramas

4.1 Elementos estructurantes

En la escala de radio r se emplean cinco elementos estructurantes: un **disco** B_r , isótropo (ecuación 4), y cuatro **segmentos lineales** $L_{r,\theta}$ de longitud $2r+1$ píxeles, orientados a 0° , 45° , 90° y 135° (ecuación 5):

$$B_r = \{(x, y) \in \mathbb{Z}^2 : x^2 + y^2 \leq r^2\} \quad (4)$$

$$L_{r,\theta} \subset \mathbb{Z}^2, \quad |L_{r,\theta}| = 2r + 1, \quad \theta \in \{0^\circ, 45^\circ, 90^\circ, 135^\circ\} \quad (5)$$

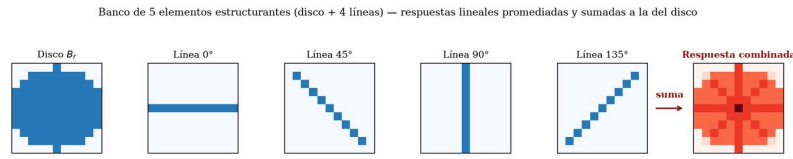


Figura 2. Banco de cinco elementos estructurantes (un disco y cuatro líneas) de la escala de radio r .

4.2 Respuestas White Top-Hat direccionales y su promedio

Para cada orientación θ , la White Top-Hat con el segmento $L_{r,\theta}$ extrae las estructuras **brillantes** finas alineadas con esa dirección:

$$WTH_\theta(f) = f - \chi(f, L_{r,\theta}), \quad \theta \in \{0^\circ, 45^\circ, 90^\circ, 135^\circ\} \quad (6)$$

Las cuatro respuestas direccionales se **promedian**, de modo que ninguna orientación queda privilegiada y el ruido direccional se atenúa:

$$WTH_{lin}(f) = \frac{1}{4} [WTH_{0^\circ}(f) + WTH_{45^\circ}(f) + WTH_{90^\circ}(f) + WTH_{135^\circ}(f)] \quad (7)$$

4. Propuesta novedosa (continuación)

4.3 Respuestas Black Top-Hat direccionales y su promedio

El mismo desglose se aplica al detalle **oscuro** con el cierre ϕ :

$$BTH_{\theta}(f) = \phi(f, L_{r,\theta}) - f, \quad \theta \in \{0^{\circ}, 45^{\circ}, 90^{\circ}, 135^{\circ}\} \quad (8)$$

$$BTH_{lin}(f) = \frac{1}{4} [BTH_{0^{\circ}}(f) + BTH_{45^{\circ}}(f) + BTH_{90^{\circ}}(f) + BTH_{135^{\circ}}(f)] \quad (9)$$

4.4 Respuesta del disco

En paralelo, el disco B_r captura las estructuras brillantes y oscuras sin orientación predominante (manchas, objetivos térmicos compactos):

$$WTH_{disco}(f) = f - \gamma(f, B_r) \quad BTH_{disco}(f) = \phi(f, B_r) - f \quad (10)$$

4.5 Operador combinado por suma

El operador de la propuesta **suma** la respuesta lineal promediada y la del disco, de modo que el realce acumula la evidencia de ambas ramas: donde una estructura es a la vez direccional e isotropa, ambas contribuyen (esquema de Bala et al., 2024):

$$WTH(f) = WTH_{lin}(f) + WTH_{disco}(f) \quad (11)$$

$$BTH(f) = BTH_{lin}(f) + BTH_{disco}(f) \quad (12)$$

4.6 Combinación entre fuentes y reconstrucción

Entre fuentes se conserva, píxel a píxel, el detalle **dominante**, y la imagen fusionada suma el detalle brillante y resta el oscuro sobre la base, ponderados por el peso de contraste m :

$$WTH^F(x, y) = \max(WTH^{VIS}(x, y), WTH^{IR}(x, y)) \quad BTH^F(x, y) = \max(BTH^{VIS}(x, y), BTH^{IR}(x, y)) \quad (13)$$

$$F = I_{base} + m \cdot WTH^F - m \cdot BTH^F, \quad I_{base} = \frac{VIS + IR}{2}, \quad m > 0 \quad (14)$$

5. Optimización de (r, m) por PSO: barrido de configuraciones

Cada partícula k es un candidato (r, m) que se mueve atraído por su mejor posición personal p_k y por la mejor global g , con inercia ω decreciente linealmente de 0,9 a 0,4 y $c_1 = c_2 = 1,5$:

$$v_k^{t+1} = \omega v_k^t + c_1 r_1 (p_k - x_k^t) + c_2 r_2 (g - x_k^t) \quad x_k^{t+1} = x_k^t + v_k^{t+1} \quad (15)$$

La función de aptitud está orientada a la calidad de fusión: premia estructura (SSIM), bordes transferidos ($Q^{AB/F}$) y correlación de diferencias (SCD), y penaliza los artefactos ($N^{AB/F}$):

$$F_{apt}(r, m) = SSIM + Q^{AB/F} + 0.5 \cdot SCD - N^{AB/F} \rightarrow \max \quad (16)$$

Para elegir la configuración del enjambre se replicó el diseño experimental de Ortega y Espinoza (2025): se evaluaron sistemáticamente combinaciones con número de partículas variando de 2 a 10 en incrementos de 2 y número de iteraciones de 10 a 50 en incrementos de 10, es decir, **25 configuraciones**. El espacio de búsqueda adopta el rango del mismo trabajo para el radio, $r \in [1, 25]$; para el peso se usa $m \in [0,05; 1,20]$, porque el operador con suma de cinco respuestas inyecta más energía de detalle que el disco único de aquel trabajo y requiere pesos menores. Cada configuración se ejecutó con semilla propia sobre las escenas representativas del TNO.

Tabla 1. Resultado del barrido: mejor aptitud F alcanzada por cada configuración (en negrita las que alcanzan el óptimo global).

Partículas \ Iteraciones	T = 10	T = 20	T = 30	T = 40	T = 50
n = 2	1.9686	1.9086	1.9748	1.9086	1.9287
n = 4	1.9723	1.9843	1.9728	1.9748	1.9086
n = 6	1.9464	1.9799	1.9843	1.9748	1.9748
n = 8	1.9748	1.9086	1.9843	1.9839	1.9748
n = 10	1.9822	1.9748	1.9843	1.9843	1.9843

Lectura: los enjambres de 2 partículas quedan atrapados en el óptimo local $r = 1$ ($F \approx 1,909$) en tres de cinco corridas; desde $n = 4$ el óptimo global aparece de forma esporádica, y con $n = 10$ y $T \geq 30$ se alcanza consistentemente. El óptimo global del barrido es $r = 25$, $m = 0,070$ con $F = 1,9843$.

5. Optimización por PSO (continuación): convergencia y óptimo

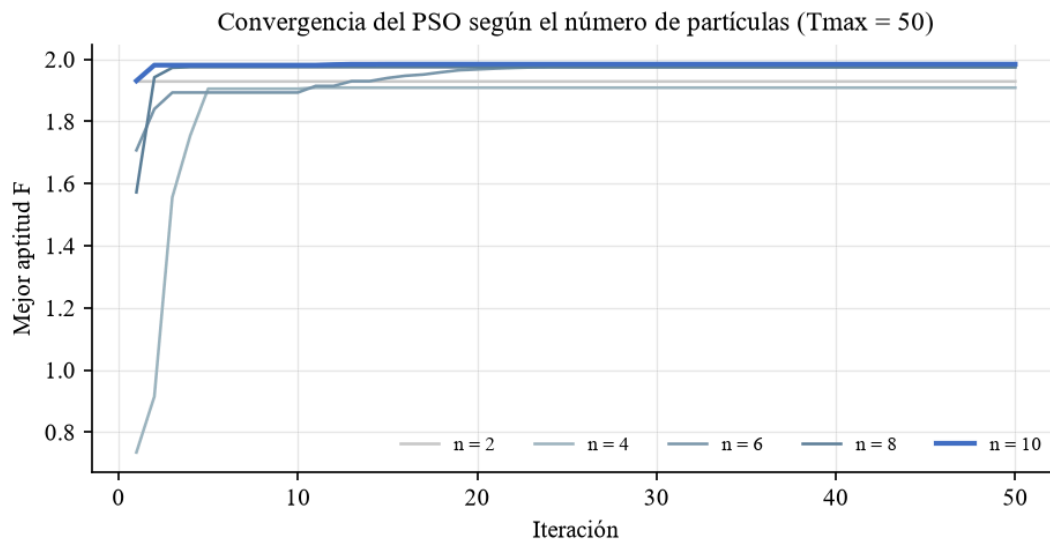


Figura 3. Convergencia del mejor global según el número de partículas (Tmax = 50): los enjambres grandes escapan del óptimo local $r = 1$ y alcanzan $F = 1,9843$.

El radio óptimo se ubica en el extremo superior del rango del barrido ($r = 25$, elementos estructurantes de 51 píxeles): el operador aprovecha un vecindario amplio para capturar los objetivos térmicos completos (personas, vehículos), mientras el peso $m = 0,070$ mantiene el realce conservador que la aptitud exige al penalizar artefactos. Estos hiperparámetros definen la configuración final de la propuesta usada en todo el benchmark.

La comparación con el trabajo de referencia es directa: con el mismo diseño experimental y el mismo rango de radio, aquel operador (disco único, aptitud de fidelidad) convergía a un realce conservador; el operador propuesto (disco + líneas por suma, aptitud orientada a fusión) aprovecha el radio máximo disponible con un peso un orden de magnitud menor, reflejo de que la suma de cinco respuestas concentra más energía de detalle por unidad de peso.

6. Métodos comparativos del benchmark

La propuesta se contrasta con cinco métodos representativos del estado del arte en fusión de imágenes visibles e infrarrojas, más la metodología clásica de la transformada Top-Hat:

- **Pirámide de Laplace (LP)** — Burt y Adelson: separa frecuencias mediante filtros gaussianos y laplacianos (4 niveles); el detalle se combina por máxima actividad local.
- **Ratio of low-pass Pyramid (RP)** — Toet (1989): utiliza razones entre niveles gaussianos consecutivos, $R = G_l / \text{expand}(G_{l+1})$; se conserva en cada píxel la razón que más se aparta de 1 (mayor contraste local) y se reconstruye multiplicativamente.
- **Wavelet discreta (DWT)**: descompone en subbandas de detalle y aproximación (Haar, 3 niveles); detalle por máxima magnitud de coeficiente, aproximación por promedio.
- **Dual-Tree Complex Wavelet (DTCWT)** — Kingsbury: mejora la DWT con invariancia al desplazamiento y seis subbandas direccionales complejas por nivel (4 niveles); fusión por máxima magnitud compleja.
- **Curvelet (CVT)** — Candès et al.: captura estructuras anisótropas y curvas mediante elementos base direccionales (aproximación vía wavelet db4, 3 niveles).
- **Top-Hat clásico**: la fusión morfológica básica con un único disco B_5 , detalle entre fuentes por máximo y reconstrucción sin ponderación ($m = 1$):

$$F_{TH} = \frac{VIS + IR}{2} + \max(WTH_{B_5}^{VIS}, WTH_{B_5}^{IR}) - \max(BTH_{B_5}^{VIS}, BTH_{B_5}^{IR}) \quad (17)$$

Todos los métodos se ejecutan sobre los mismos 20 pares, con la misma implementación de métricas (*src/metrics/evaluators.py*), de modo que la comparación es directa.

7. Métricas de evaluación

Las 12 métricas, todas sin referencia (no existe imagen fusionada ideal):

Entropía y desviación estándar (información y contraste):

$$EN = - \sum_{l=0}^{255} p_l \log_2 p_l \quad SD = \sqrt{\frac{1}{MN} \sum_{i,j} (F(i,j) - \mu)^2} \quad (18)$$

Gradiente medio y frecuencia espacial (nitidez y actividad):

$$MG = \frac{1}{MN} \sum_{i,j} \sqrt{\frac{(\nabla_x F)^2 + (\nabla_y F)^2}{2}} \quad SF = \sqrt{RF^2 + CF^2} \quad (19)$$

Información mutua con cada fuente:

$$MI_X = \sum_{f,x} p_{F,X}(f,x) \log_2 \frac{p_{F,X}(f,x)}{p_F(f)p_X(x)}, \quad X \in \{VIS, IR\} \quad (20)$$

Preservación de bordes de Xydeas-Petrović (su complemento $N^{AB/F}$ mide los artefactos):

$$Q^{AB/F} = \frac{\sum_{i,j} (Q^{AF} w^A + Q^{BF} w^B)}{\sum_{i,j} (w^A + w^B)} \quad (21)$$

Similitud estructural y correlación de las diferencias:

$$SSIM(x, y) = \frac{(2\mu_x\mu_y + C_1)(2\sigma_{xy} + C_2)}{(\mu_x^2 + \mu_y^2 + C_1)(\sigma_x^2 + \sigma_y^2 + C_2)} \quad (22)$$

$$SCD = r(F - IR, VIS) + r(F - VIS, IR) \quad (23)$$

Se agregan la eficiencia de fusión (FE) y la fidelidad de información visual (VIF). Todas se maximizan salvo $Nabf$, que se minimiza.

8. Resultados cuantitativos

Tabla 2. Benchmark completo: los 7 métodos con las 12 métricas (promedio de los 20 pares TNO; en negrita el mejor valor de cada columna).

Método	EN ↑	SD ↑	FE ↑	MG ↑	MI_vis ↑	MI_ir ↑	SF ↑	Qabf ↑	Nabf ↓	SSIM ↑	SCD ↑	VIF ↑
Pirámide de Laplace (LP)	6.835	0.155	1.079	0.025	2.118	1.072	13.040	0.442	0.108	0.721	1.322	0.410
Ratio of low-pass Pyramid (RP)	6.829	0.130	1.079	0.027	1.170	0.881	13.338	0.497	0.212	0.721	1.468	0.384
Wavelet discreta (DWT)	6.700	0.120	1.059	0.027	1.285	0.881	13.934	0.489	0.229	0.716	1.322	0.303
Dual-Tree Complex Wavelet (DTCWT)	6.706	0.120	1.060	0.025	1.289	0.891	13.027	0.501	0.151	0.739	1.376	0.360
Curvelet (CVT)	6.665	0.117	1.053	0.026	1.304	0.884	13.151	0.476	0.192	0.731	1.321	0.307
Top-Hat clásico	6.933	0.139	1.096	0.047	0.872	0.586	22.855	0.304	0.585	0.578	1.360	0.334
Propuesta novedosa (r=25, m=0,070)	6.641	0.117	1.049	0.019	1.342	0.909	9.644	0.500	0.041	0.782	1.450	0.368

Lectura: la propuesta obtiene la **menor tasa de artefactos por amplio margen** (Nabf 0.041, 2.7 veces menos que el mejor rival) y la **mayor similitud estructural** (SSIM 0.782); en Qabf (0.500), SCD (1.450) y VIF (0.368) queda segunda, a milésimas del líder de cada columna. El Top-Hat clásico —la referencia morfológica directa— gana solo en las métricas de actividad bruta (EN, MG, SF) a costa del mayor Nabf del estudio (0.585) y la peor SSIM (0.578): la diferencia con la propuesta aísla el aporte del banco disco + líneas y del ajuste (r , m) por PSO.

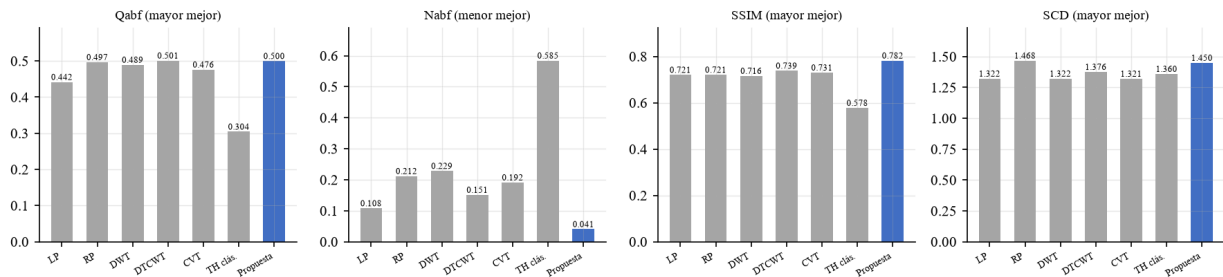


Figura 4. Las cuatro métricas de calidad de fusión; la barra azul es la propuesta.

9. Análisis estadístico

Primero, el test de Friedman (7 métodos $\times$ 20 imágenes, por rangos) para cada métrica:

$$\chi_F^2 = \frac{12N}{k(k+1)} \left[\sum_{j=1}^k R_j^2 - \frac{k(k+1)^2}{4} \right] \quad (24)$$

Tabla 3. Resultados del test de Friedman.

Métrica	χ^2 de Friedman	p-valor	Significativa ($\alpha = 0,05$)
EN	86.0	2.1e-16	Sí
SD	98.9	4.2e-19	Sí
FE	86.0	2.1e-16	Sí
MG	95.0	2.8e-18	Sí
MI_vis	75.8	2.6e-14	Sí
MI_ir	62.4	1.5e-11	Sí
SF	90.2	2.8e-17	Sí
Qabf	69.8	4.4e-13	Sí
Nabf	107.6	6.4e-21	Sí
SSIM	96.5	1.3e-18	Sí
SCD	64.4	5.7e-12	Sí
VIF	95.8	1.8e-18	Sí

9. Análisis estadístico (continuación): Wilcoxon y ranking

Wilcoxon pareado de la propuesta contra cada rival (20 imágenes), con corrección de Holm y tamaño de efecto rank-biserial:

$$r_{rb} = 1 - \frac{2W}{n(n+1)/2} \quad (25)$$

Tabla 4. Resumen de los 60 contrastes de la propuesta: mejor / peor / sin diferencia significativa ($\approx$), $\alpha = 0,05$.

Métrica	vs. LP	vs. RP	vs. DWT	vs. DTCWT	vs. CVT
EN	peor	peor	peor	peor	peor
SD	peor	peor	peor	peor	$\approx$
FE	peor	peor	peor	peor	peor
MG	peor	peor	peor	peor	peor
MI_vis	peor	mejor	mejor	mejor	mejor
MI_ir	$\approx$	$\approx$	mejor	mejor	mejor
SF	peor	peor	peor	peor	peor
Qabf	$\approx$	$\approx$	mejor	peor	mejor
Nabf	mejor	mejor	mejor	mejor	mejor
SSIM	mejor	mejor	mejor	mejor	mejor
SCD	$\approx$	$\approx$	mejor	mejor	mejor
VIF	peor	$\approx$	mejor	mejor	mejor

Lectura: la propuesta resulta significativamente mejor en 25 contrastes, peor en 27 y sin diferencia en 8.

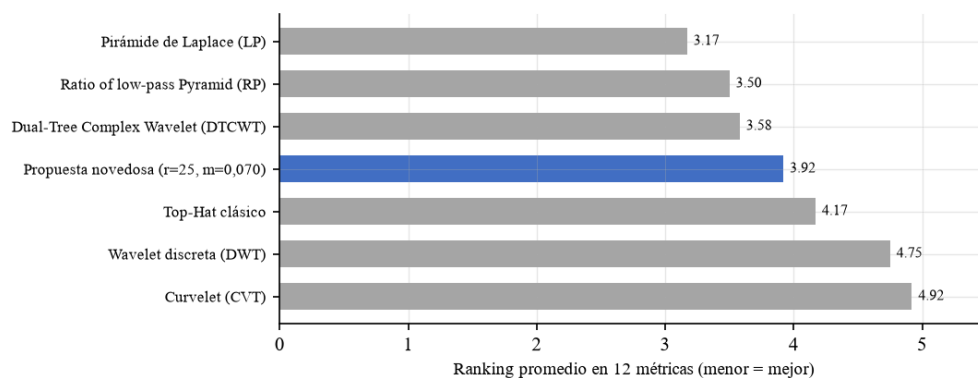
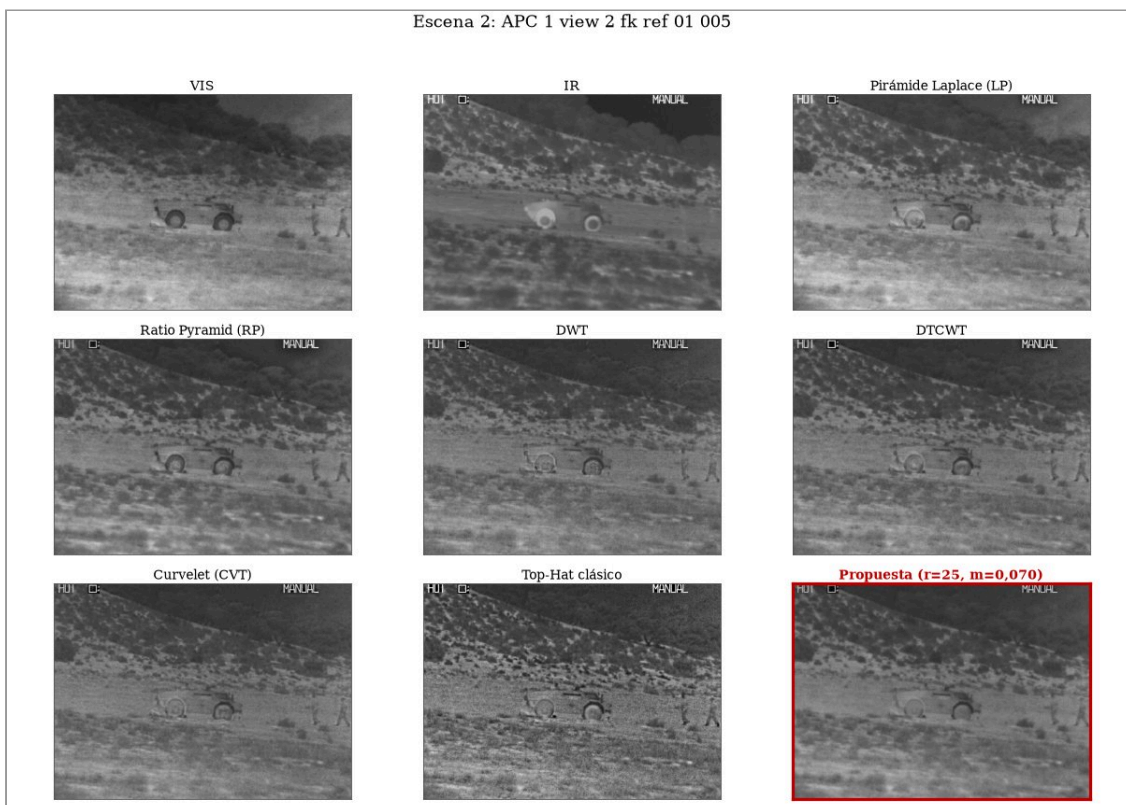
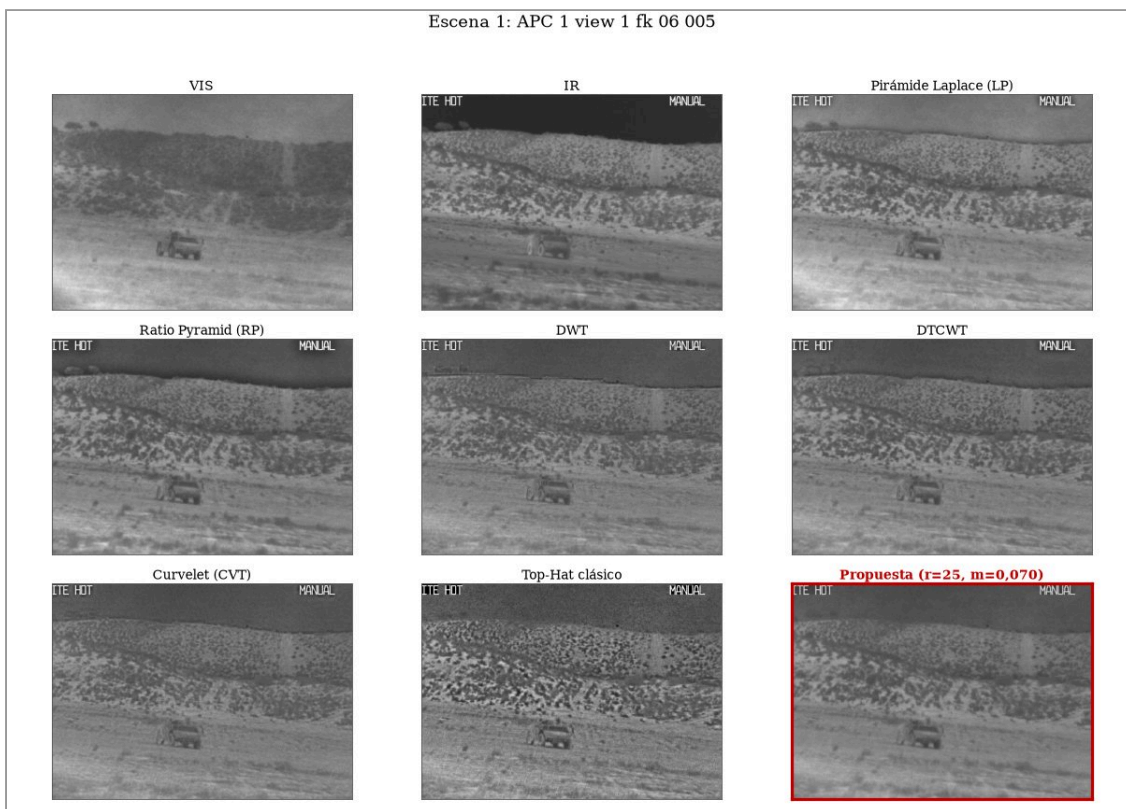


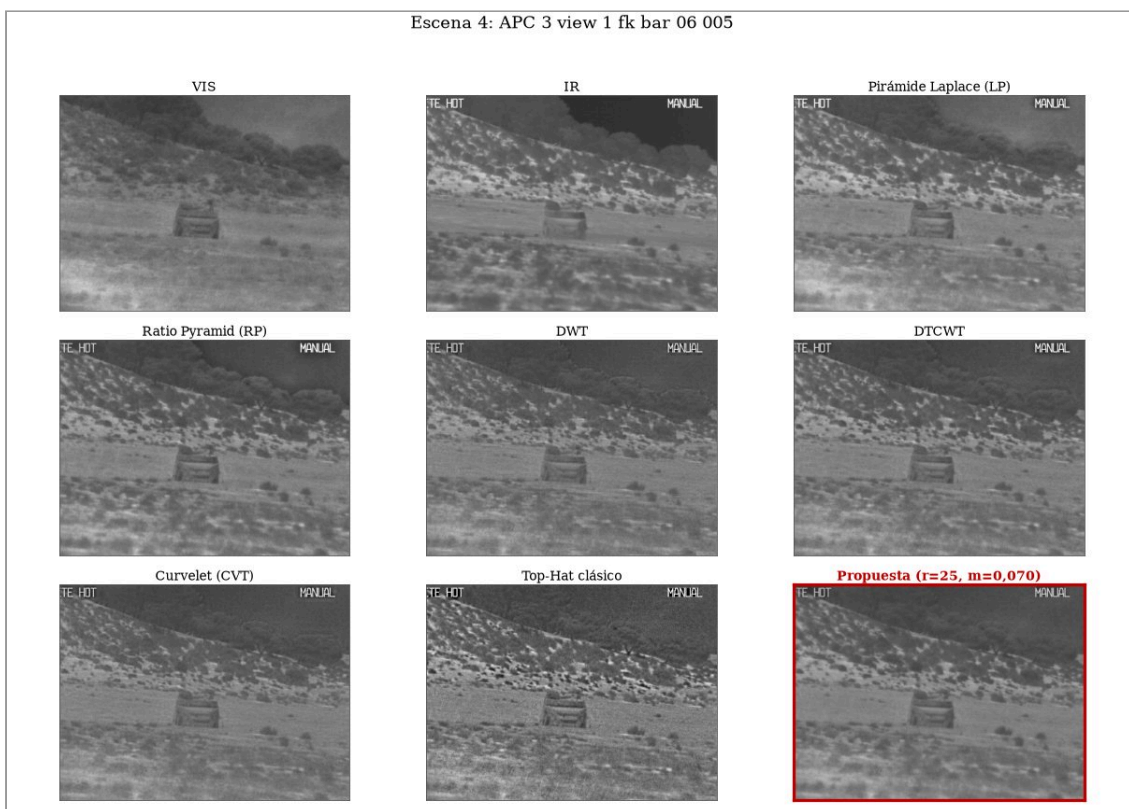
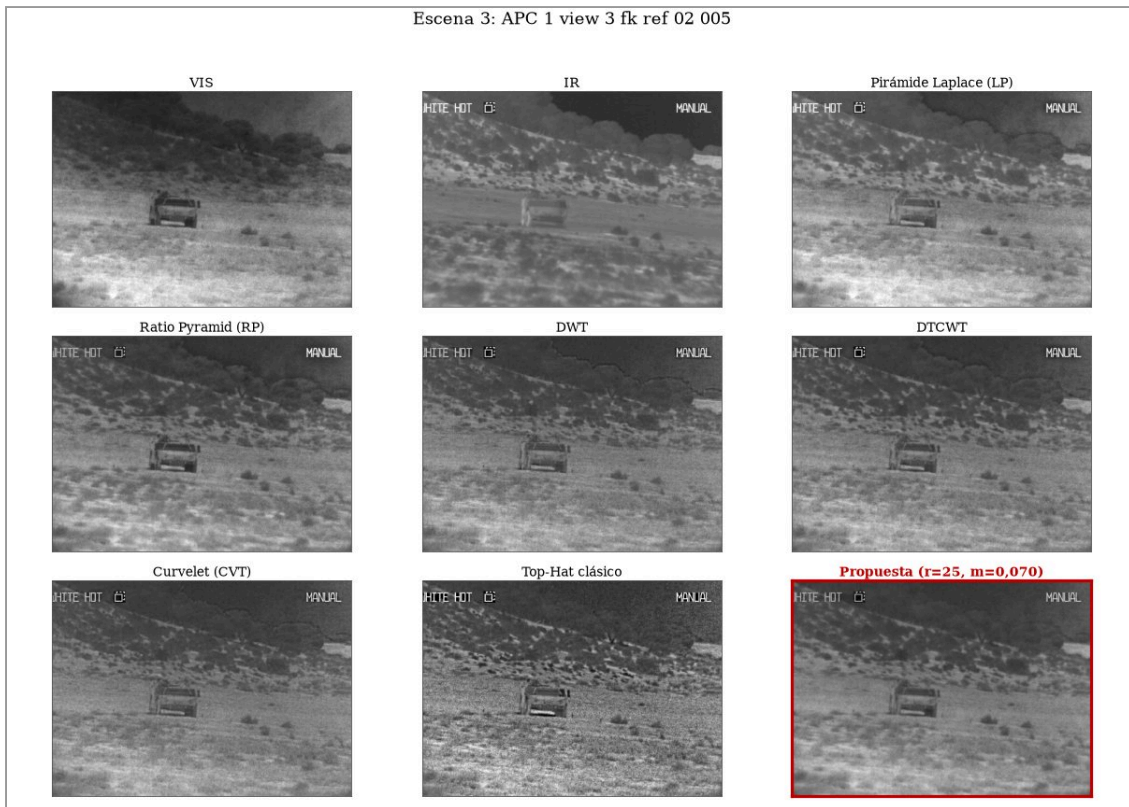
Figura 5. Ranking promedio global de los 7 métodos (12 métricas, dirección respetada); la barra azul es la propuesta.

10. Resultados cualitativos: las 20 escenas

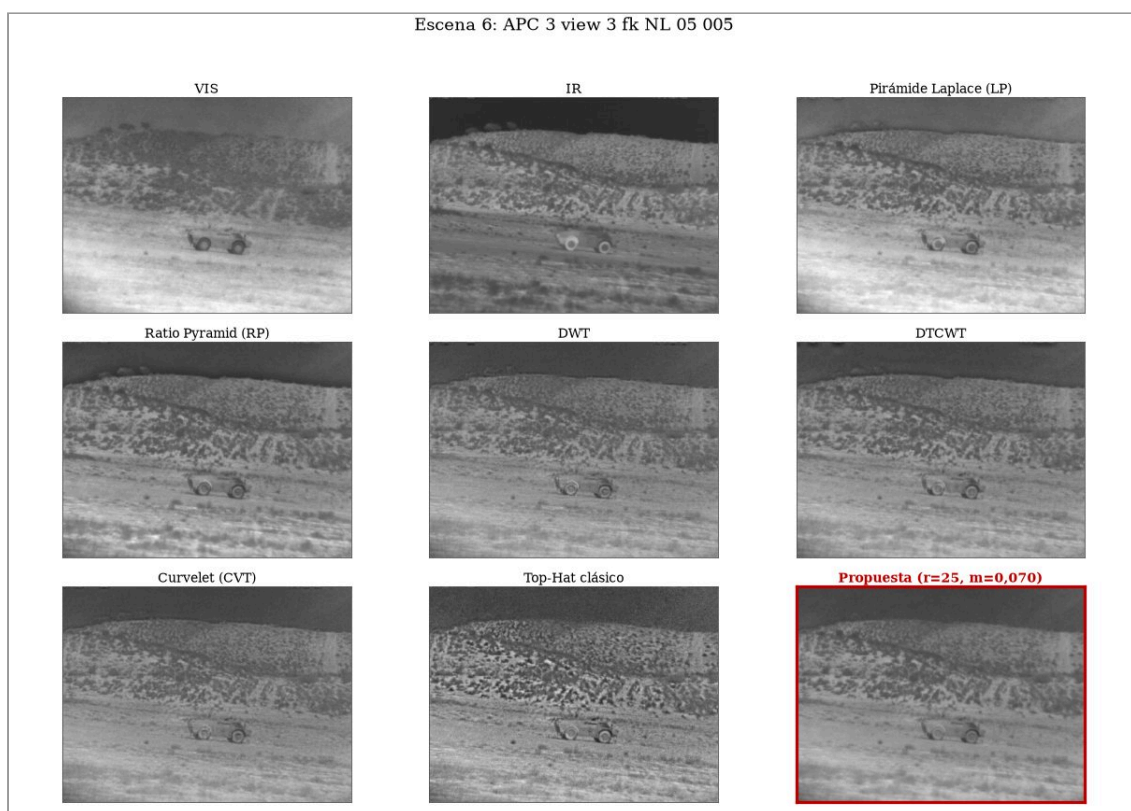
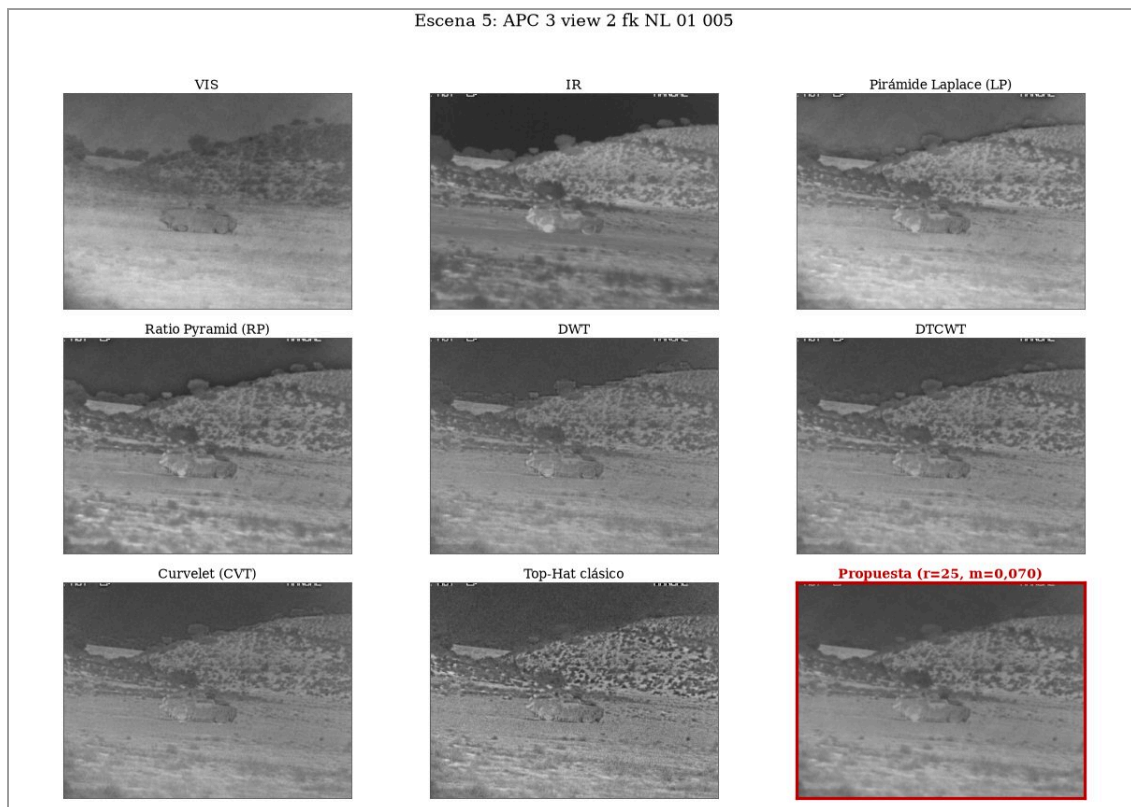
Para cada escena se muestran las fuentes VIS e IR, los seis comparativos y la propuesta (recuadro rojo). Se sugiere observar: la visibilidad del objetivo térmico, la conservación de la textura del fondo visible y la ausencia de halos en los bordes.



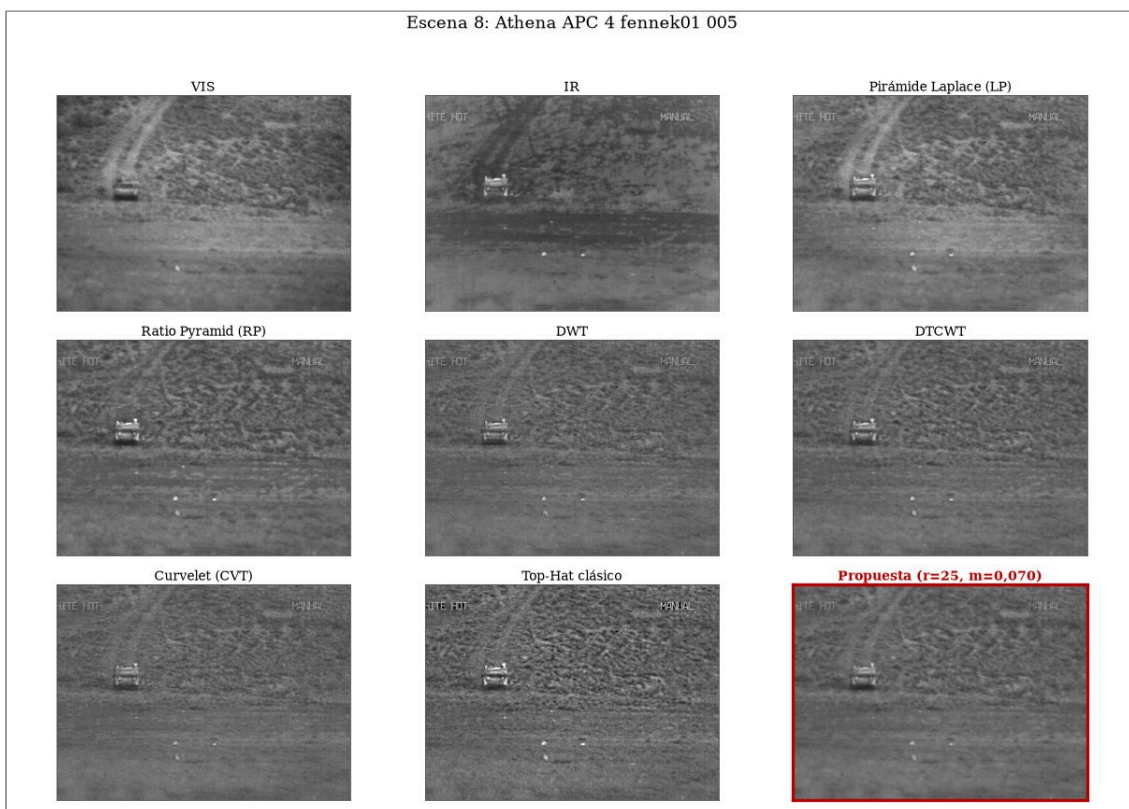
10. Resultados cualitativos (escenas 3 y 4 de 20)



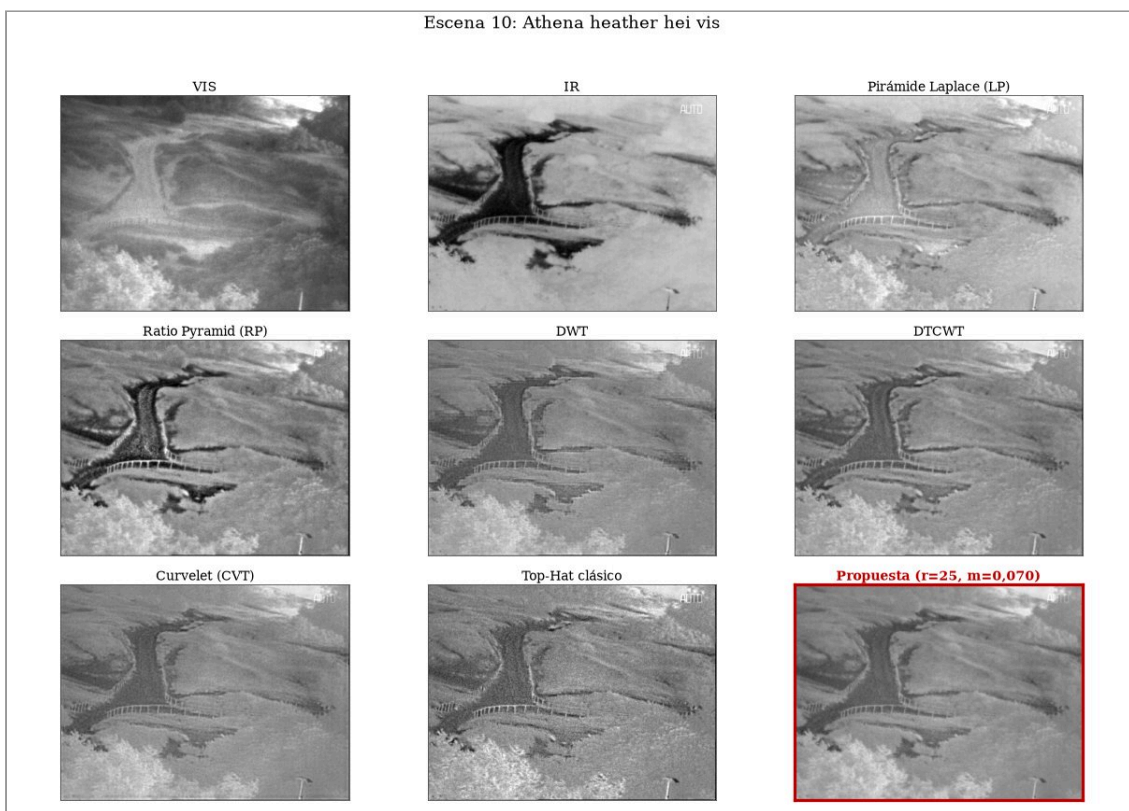
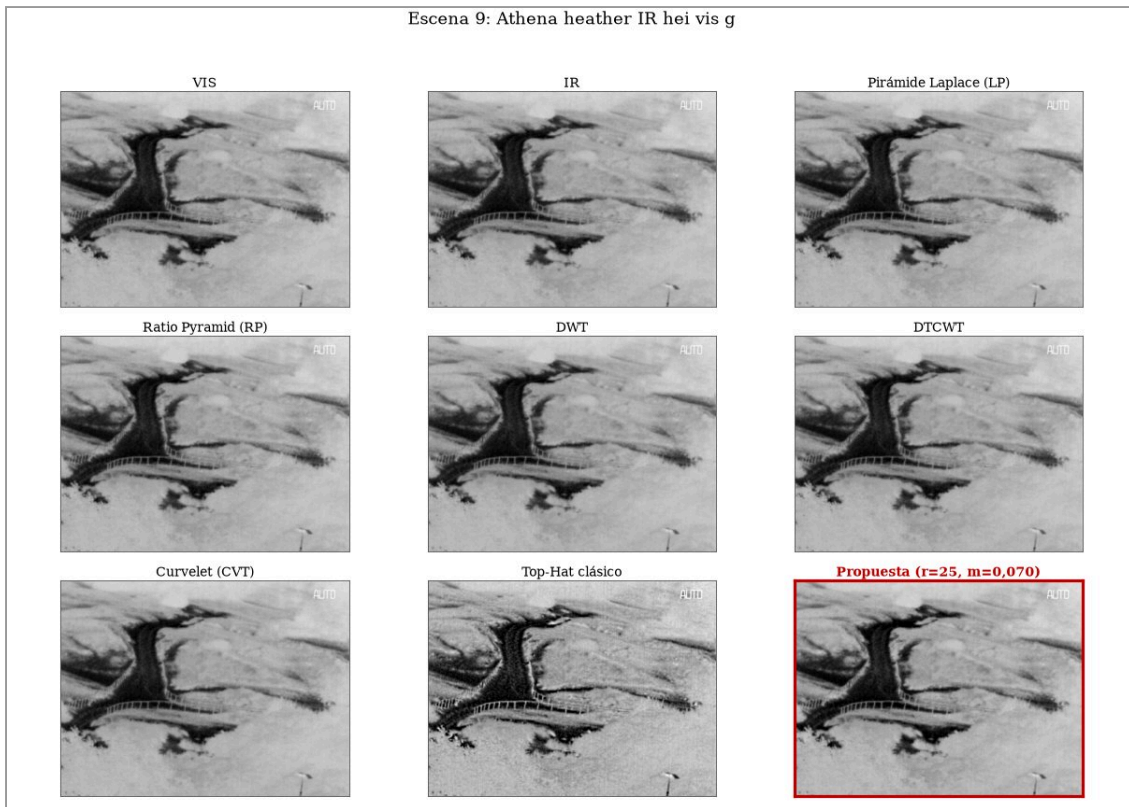
10. Resultados cualitativos (escenas 5 y 6 de 20)



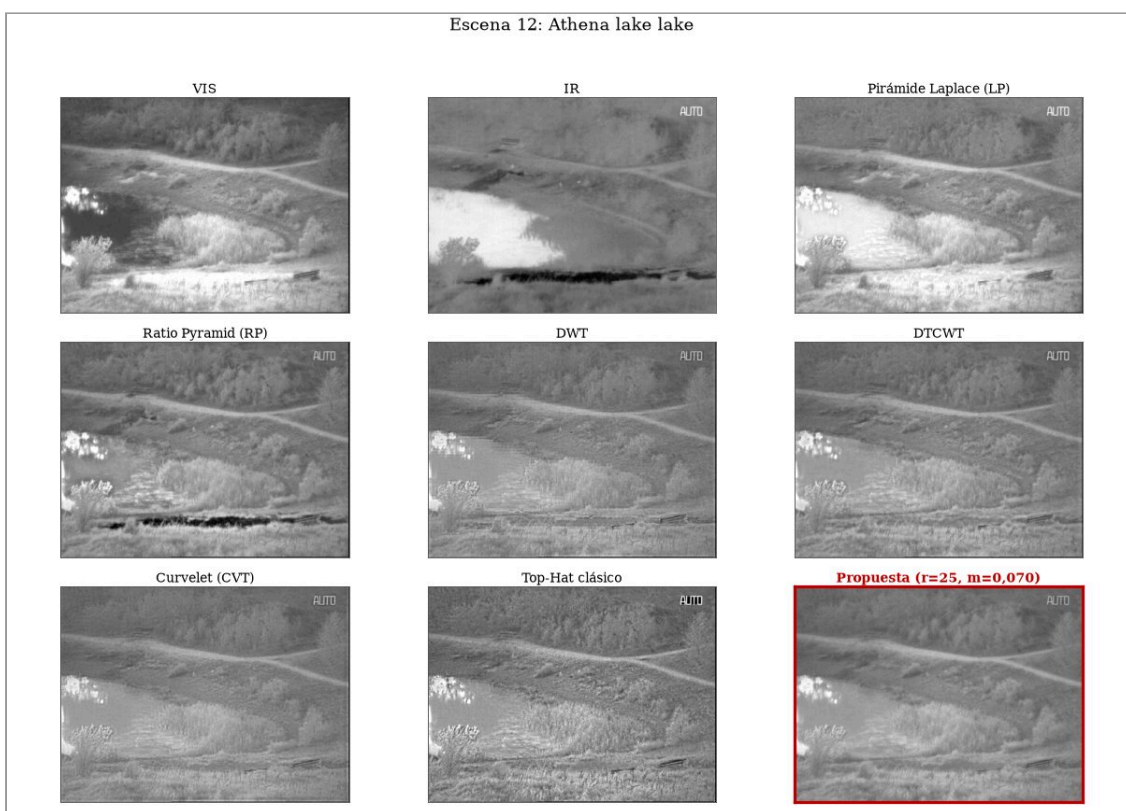
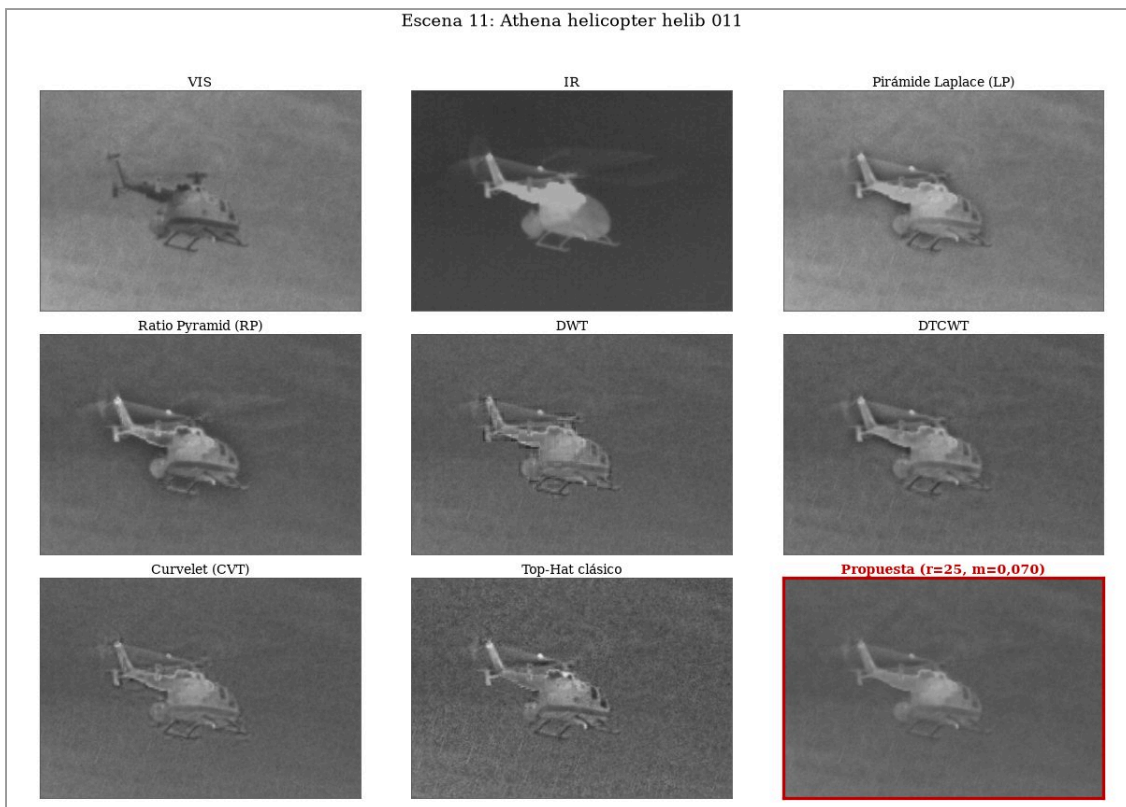
10. Resultados cualitativos (escenas 7 y 8 de 20)



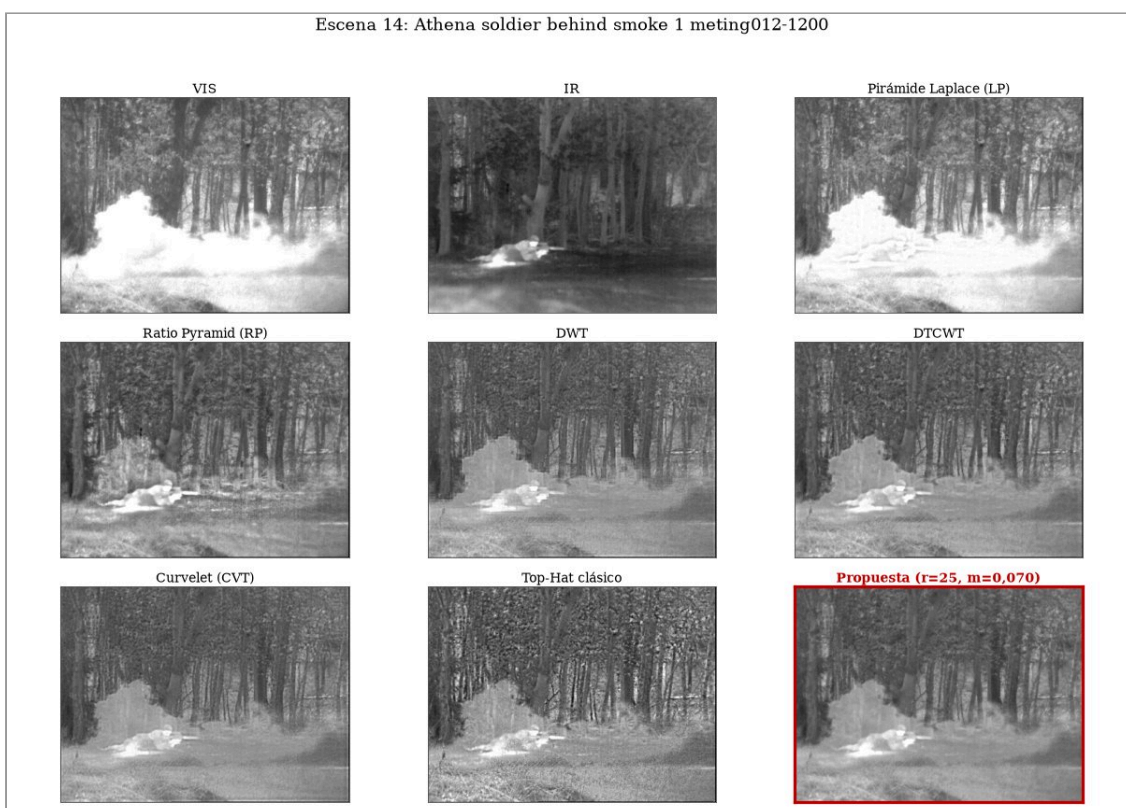
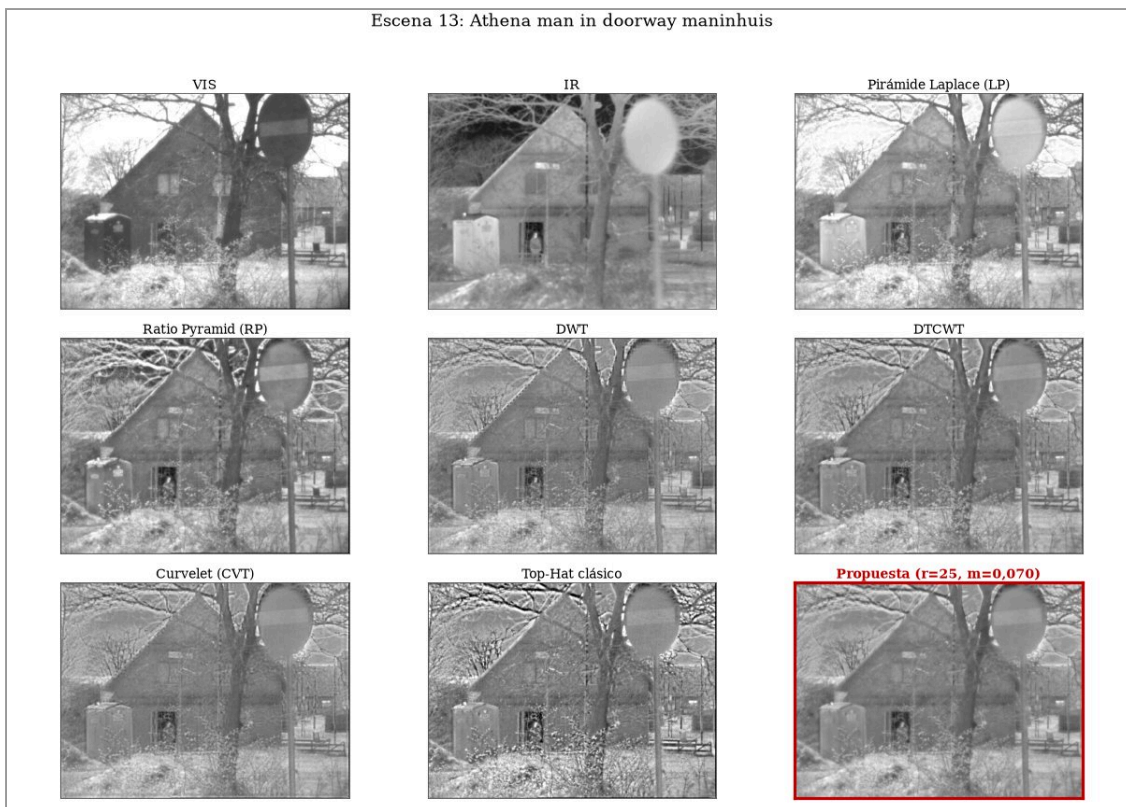
10. Resultados cualitativos (escenas 9 y 10 de 20)



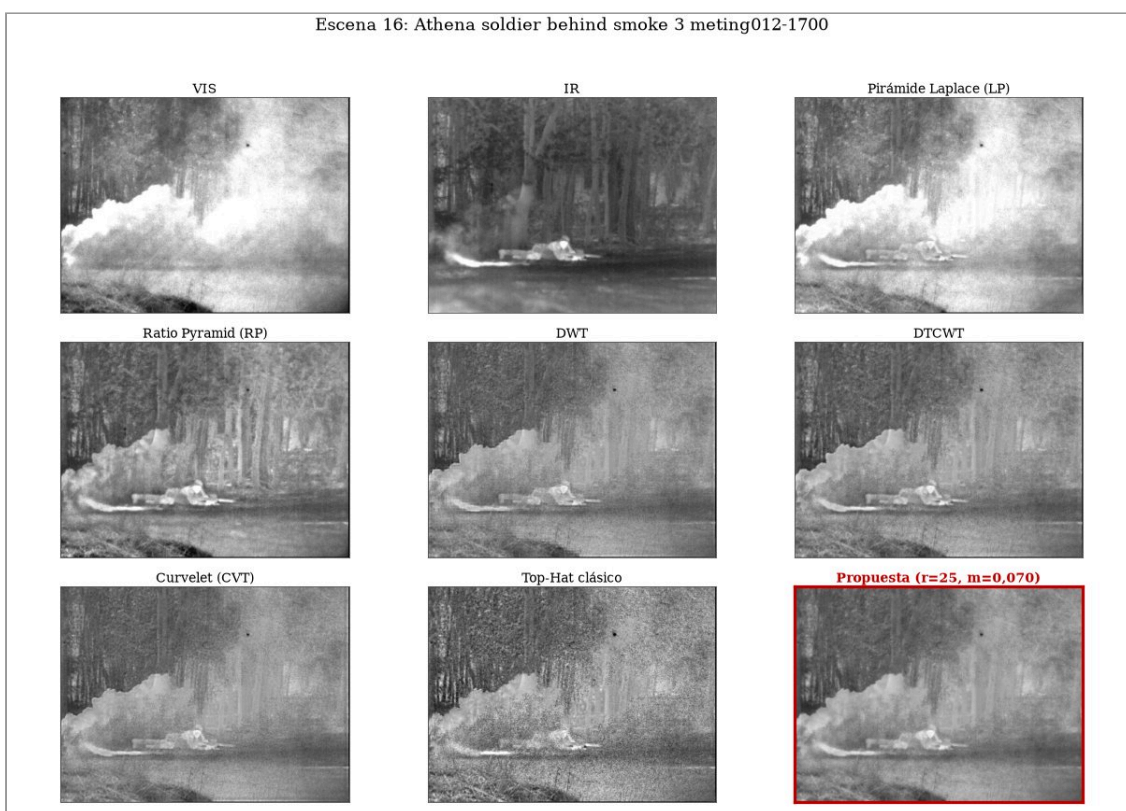
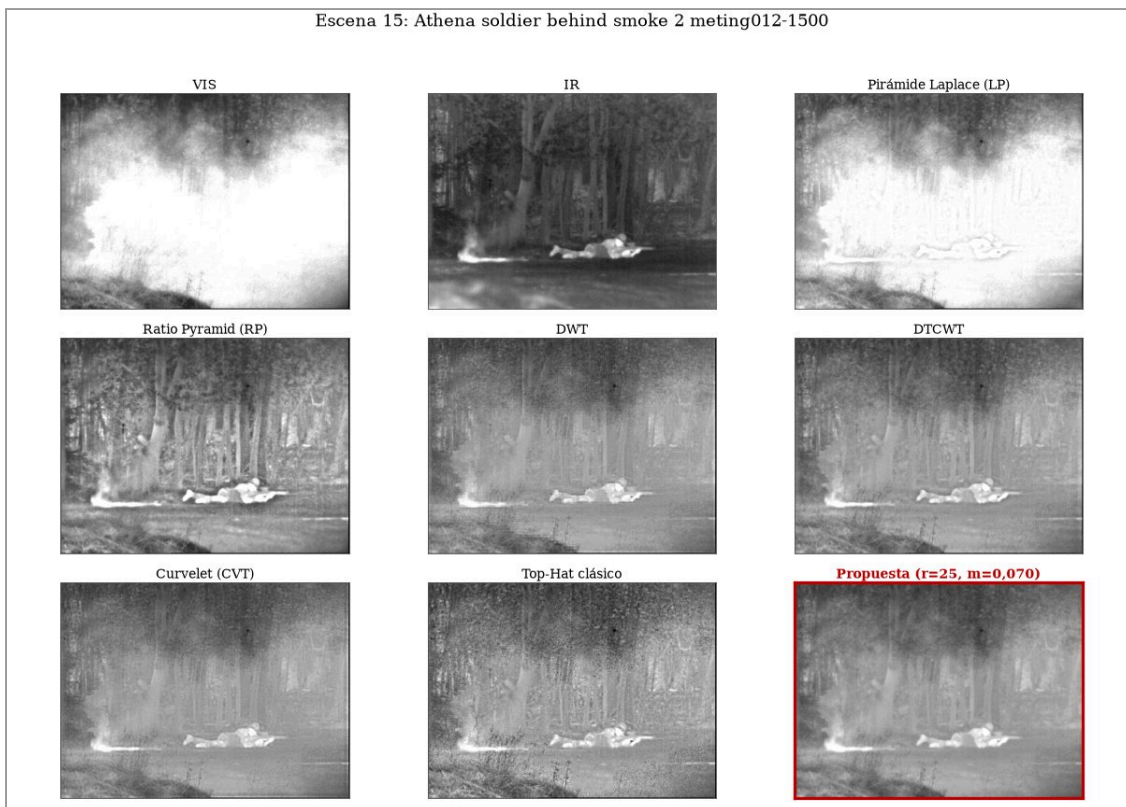
10. Resultados cualitativos (escenas 11 y 12 de 20)



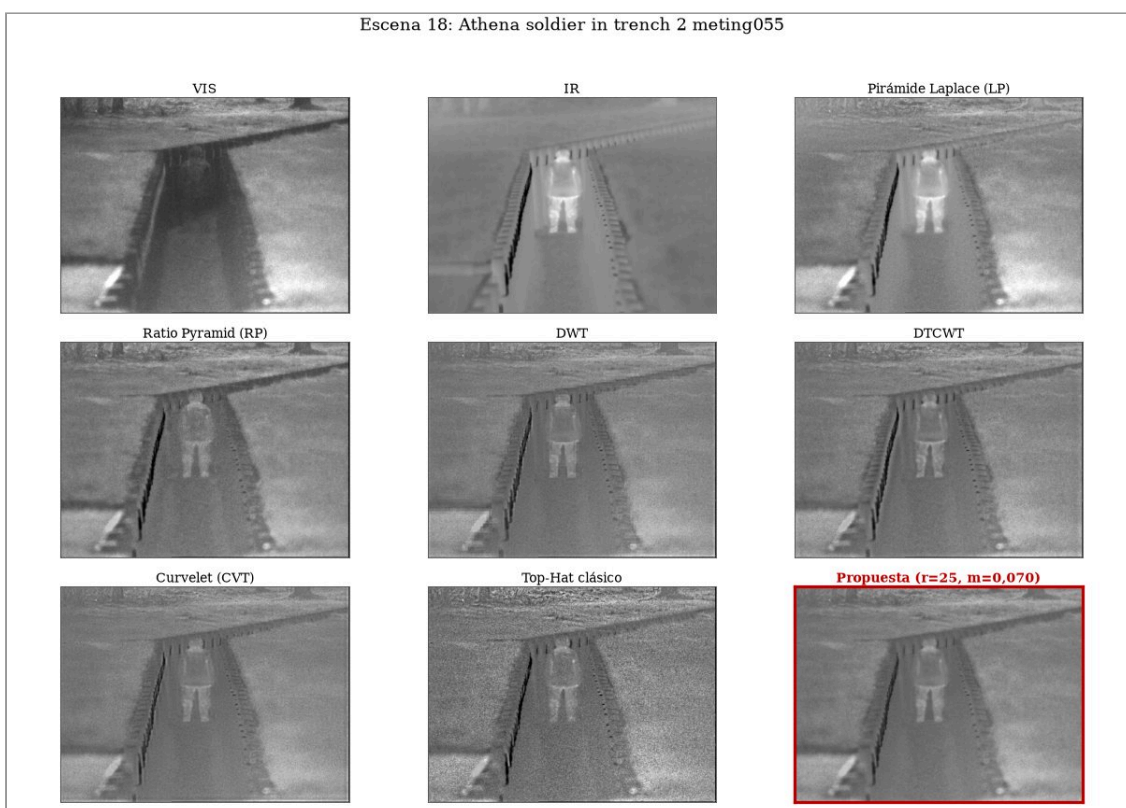
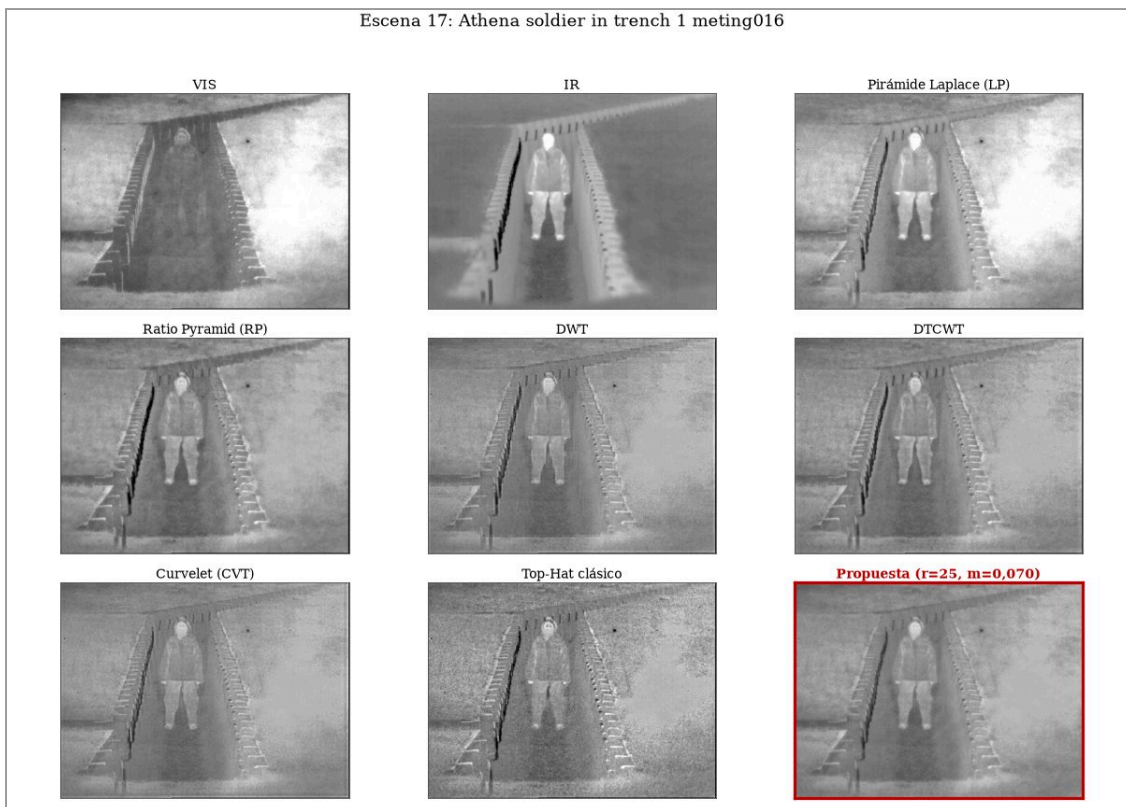
10. Resultados cualitativos (escenas 13 y 14 de 20)



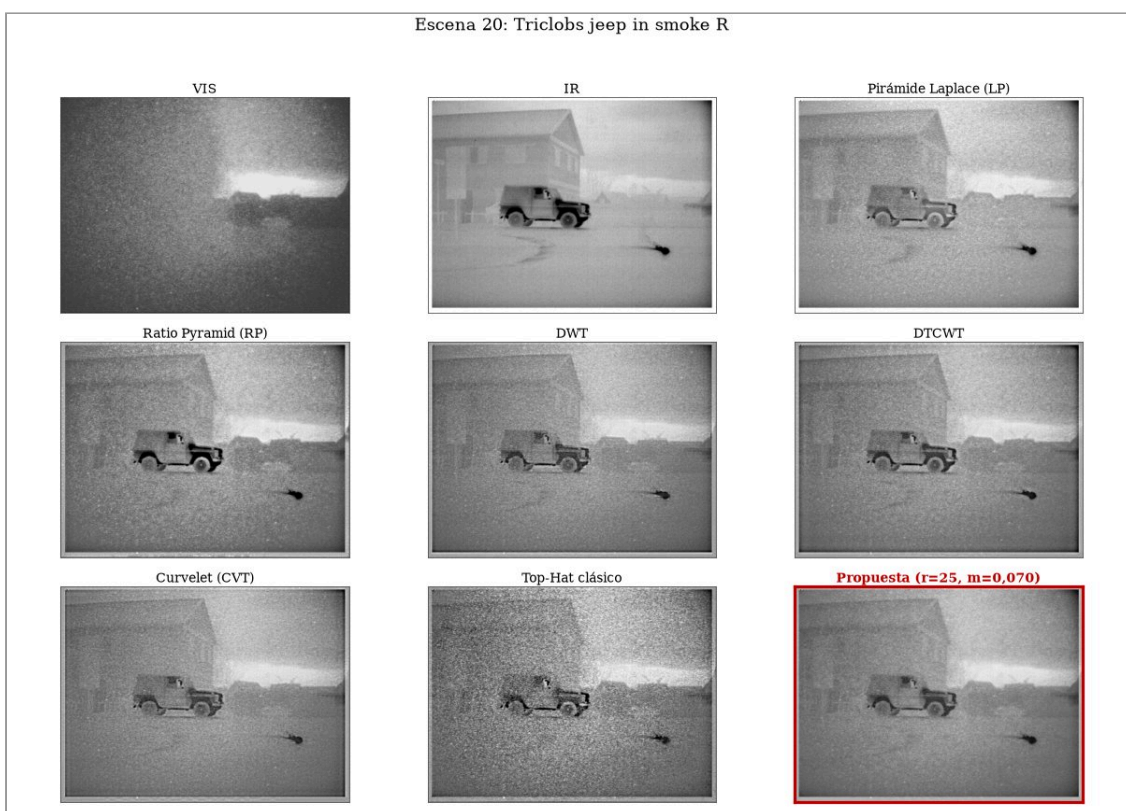
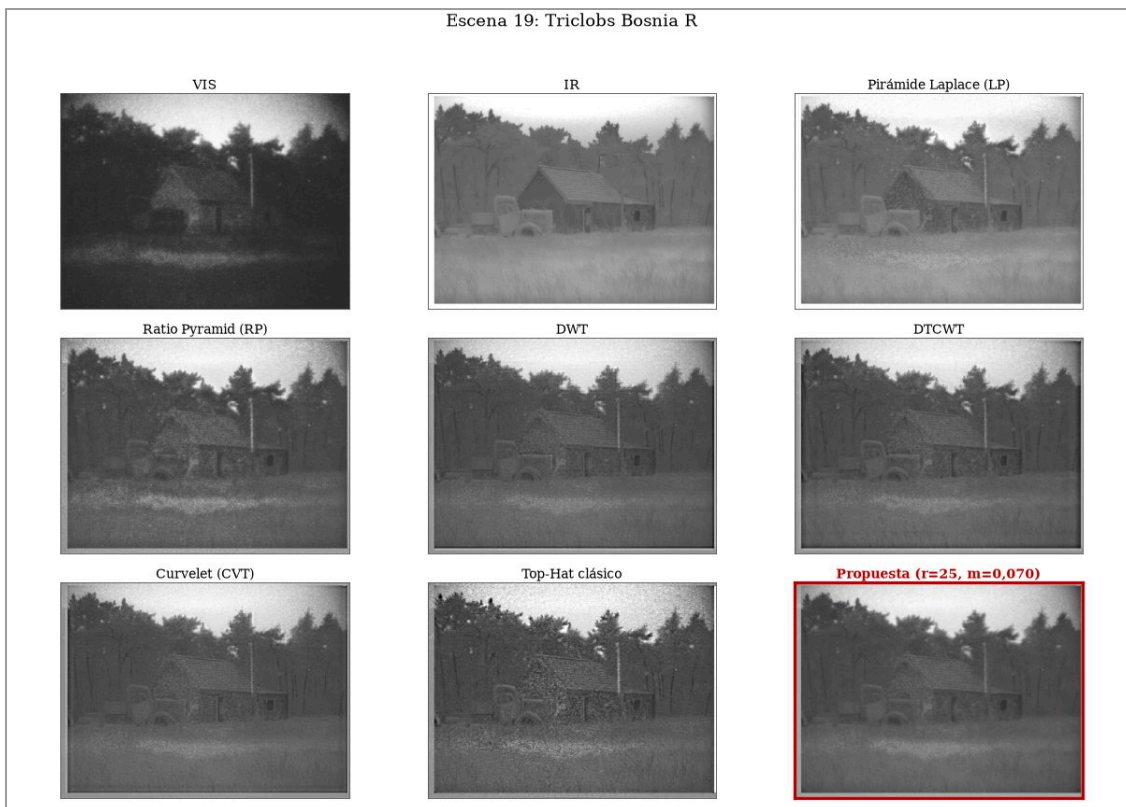
10. Resultados cualitativos (escenas 15 y 16 de 20)



10. Resultados cualitativos (escenas 17 y 18 de 20)



10. Resultados cualitativos (escenas 19 y 20 de 20)



11. Evaluación orientada a tarea: detección en LLVIP

Para medir el efecto práctico de la fusión se reentrenó el mismo detector **YOLOv8n** (40 épocas, misma configuración y semilla) sobre cada versión fusionada del dataset etiquetado **LLVIP** (peatones nocturnos; subconjunto de 2.000 imágenes de entrenamiento y 500 de validación). Como los pares VIS/IR están registrados, las anotaciones valen para toda versión fusionada: la diferencia de mAP aísla el efecto del método de fusión.

Tabla 8. Detección de peatones en LLVIP — mAP por entrada del detector.

Entrada	mAP@0,5 ↑	mAP@0,5:0,95 ↑	Precisión ↑	Recall ↑
VIS (solo)	0,808	0,451	0,803	0,751
IR (solo)	0,957	0,663	0,968	0,894
Pirámide de Laplace (LP)	0,949	0,651	0,943	0,879
Ratio of low-pass Pyramid (RP)	0,926	0,538	0,940	0,866
Wavelet discreta (DWT)	0,946	0,614	0,974	0,853
Dual-Tree Complex Wavelet (DTCWT)	0,948	0,633	0,949	0,858
Curvelet (CVT)	0,941	0,639	0,972	0,868
Top-Hat clásico	0,938	0,609	0,957	0,866
Propuesta · F_{apt} (r=25, m=0,070)	0,936	0,609	0,936	0,859
Propuesta · Fo (r=1, m=0,30)	0,922	0,619	0,934	0,801

Lectura: toda fusión supera con claridad al visible solo (mAP@0,5 de 0,808 a la banda 0,926–0,949, +0,12 a +0,14 puntos); el infrarrojo solo es la modalidad más fuerte (0,957) y ninguna fusión lo supera, coherente con que el peatón nocturno es esencialmente térmico; y entre las fusiones, en una banda estrecha, la propuesta es competitiva (0,936) —prácticamente empatada con el Top-Hat clásico (0,938)— sin ser la líder. Conclusión honesta: la superioridad de la propuesta en calidad de imagen (Nabf, SSIM) no se traslada automáticamente a la detección; la elección del método depende del criterio operativo prioritario.

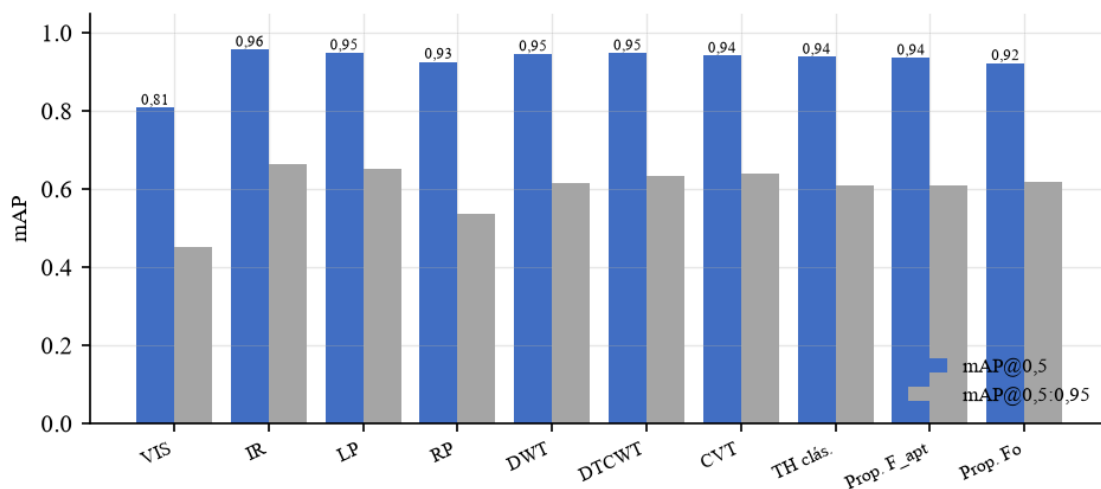


Figura 6. mAP por entrada del detector (YOLOv8n reentrenado por método sobre LLVIP).

12. Ablación de la función de aptitud (pedido de la revisión)

El barrido de 25 configuraciones se repitió con la función objetivo del trabajo de referencia, $F_o = SSIM_{avg} + E_n + PSNR_n$ (Ortega y Espinoza, 2025), con su rango original $m \in [0,3; 2,0]$, sobre la propuesta y sobre el operador clásico. En las **50 corridas** el peso óptimo se ubicó en el límite inferior del rango ($m^* = 0,30$): los dos términos de fidelidad de F_o dominan a la entropía y empujan el realce al mínimo permitido. Sobre la propuesta, F_o seleccionó además $r^* = 1$, un óptimo trivial que desactiva el banco de SE.

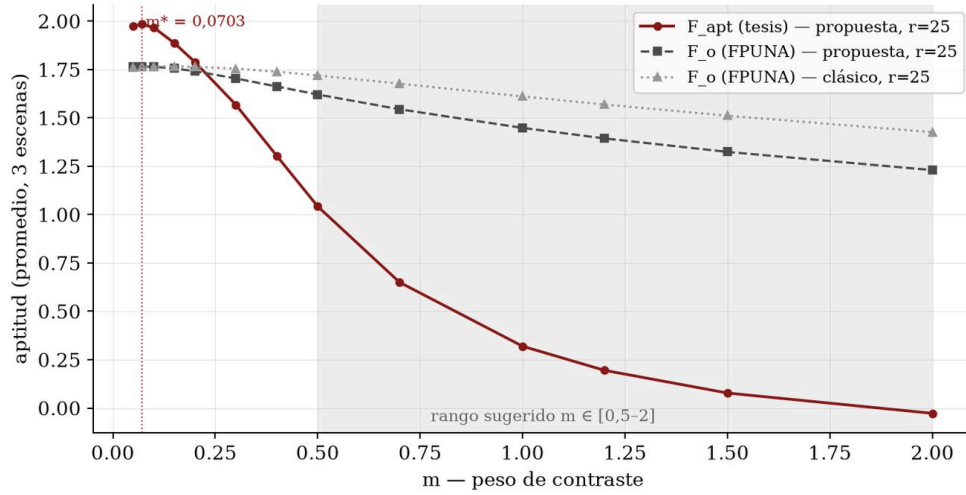


Figura 7. Aptitud en función de m ($r = 25$), sin restricciones de rango: las tres curvas decrecen monótonamente en $[0,5-2]$, y el máximo real de F_o sobre la propuesta coincide con nuestro óptimo ($m \approx 0,07$).

Tabla 9. Óptimos de cada aptitud evaluados sobre los 20 pares (medias).

Variante	Qabf ↑	Nabf ↓	SSIM ↑	SCD ↑	VIF ↑
Propuesta + F_{apt} ($r=25$; $m=0,070$)	0,500	0,041	0,782	1,450	0,368
Top-Hat clásico + F_o ($r=25$; $m=0,30$)	0,534	0,184	0,745	1,504	0,395
Propuesta + F_o ($r=1$; $m=0,30$)	0,448	0,121	0,761	1,353	0,322
Top-Hat clásico manual ($r=5$; $m=1$)	0,305	0,585	0,578	1,360	0,334

*Lectura: ninguna configuración del enjambre puede converger dentro de $[0,5; 2,0]$ porque la aptitud decrece monótonamente allí; ambas formulaciones acuerdan el peso adecuado del operador con suma ($m \approx 0,07$). Un Wilcoxon pareado entre los dos óptimos de la propuesta favorece a F_{apt} de forma significativa en **8 de 12 métricas** (fidelidad estructural y artefactos), y F_o solo supera en actividad de alta frecuencia. La función de aptitud define el perfil del resultado (refuerza H2).*

12. Ablación (continuación): comparación cualitativa

El mismo operador tunado con cada aptitud, sobre tres escenas: la configuración de F_o ($r=1$, $m=0,30$) inyecta más textura de alta frecuencia, mientras que la de F_{apt} ($r=25$, $m=0,070$) es más limpia y estructuralmente fiel. Las diferencias son sutiles al ojo —ambas son fusiones razonables del mismo operador— y las cuantifica la tabla anterior.

Efecto de la aptitud sobre el mismo operador — F_{apt} : más limpia y estructural; F_o : más actividad de alta frecuencia

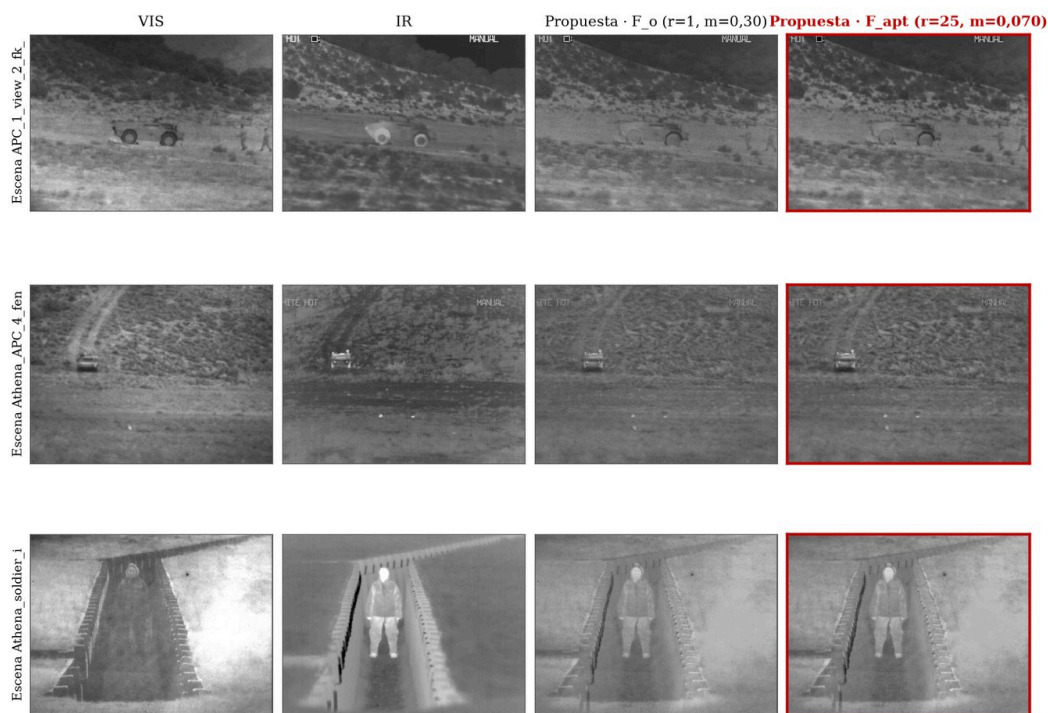


Figura 8. Efecto de la función de aptitud sobre el mismo operador (VIS, IR, F_o , F_{apt}) en tres escenas del TNO.

13. Detección con clases complementarias (M3FD)

Experimento diseñado para aislar el escenario donde la fusión es insustituible: el dataset **M3FD** (Liu et al., 2022; 2.000 pares de entrenamiento y 500 de validación) anota seis clases, dos de ellas de **visibilidad opuesta**: las personas dominan en el infrarrojo (firma térmica) y las luces (Lamp) son esencialmente visibles solo en el canal visible. Un **único detector YOLOv8n** se entrenó con las imágenes de ambas modalidades mezcladas (4.000 imágenes, 40 épocas, etiquetas compartidas) y se evaluó **por inferencia** sobre la validación de cada modalidad y de cada método de fusión — incluidos los dos óptimos del PSO (F_{apt} y F_o).

Tabla 10. AP@0,5 por clase y mAP global (medias sobre 500 imágenes de validación).

Entrada del detector	AP People ↑	AP Lamp ↑	Promedio del par ↑	mAP@0,5 ↑
VIS (solo)	0,178	0,135	0,157	0,245
IR (solo)	0,220	0,018	0,119	0,191
Pirámide de Laplace (LP)	0,147	0,096	0,122	0,215
Ratio Pyramid (RP)	0,198	0,133	0,165	0,231
Wavelet discreta (DWT)	0,165	0,110	0,137	0,228
DTCWT	0,159	0,114	0,137	0,229
Curvelet (CVT)	0,167	0,100	0,133	0,228
Top-Hat clásico ($r=5$; $m=1$)	0,125	0,054	0,090	0,198
PSO FPUNA (clásico + F_o ; $r=25$; $m=0,30$)	0,174	0,118	0,146	0,229
Propuesta + F_o ($r=1$; $m=0,30$)	0,200	0,110	0,155	0,238
Propuesta + F_{apt} ($r=25$; $m=0,070$)	0,207	0,117	0,162	0,239

*Lectura: la complementariedad es extrema — el IR domina en personas (0,220) pero es prácticamente ciego a las luces (0,018); el VIS presenta el patrón espejo. Las mejores fusiones superan en el promedio del par a **ambas** modalidades individuales (RP 0,165 y propuesta 0,162 vs VIS 0,157 e IR 0,119): detectan ambas clases en una sola imagen, algo que ninguna modalidad logra por separado. La propuesta es la **mejor fusión del estudio** en mAP global (0,239) y en personas (0,207, cerca del IR puro), y su óptimo F_{apt} supera al de F_o en las dos clases clave. El VIS conserva el mejor mAP global de seis clases (0,245) por la abundancia de vehículos diurnos; los valores absolutos son moderados (subconjunto de 500, modelo nano).*

13. Clases complementarias (continuación): la prueba visual

Dos escenas de la validación con las detecciones del modelo único dibujadas (personas en granate, luces en azul). En la escena superior el visible no detecta **ninguna persona** y la fusión las recupera; en la inferior el infrarrojo no detecta **ninguna luz** y la fusión las conserva junto con las personas: **ambas clases en una sola imagen.**

Detecciones del modelo único VIS+IR — People en granate, Lamp en azul (conf $\geq 0,25$)



Figura 9. Detecciones del modelo único VIS+IR sobre las escenas 02129 y 02229 de M3FD (conf $\geq 0,25$).

14. Conclusiones

Resumen del planteamiento

1. **Propuesta:** Top-Hat de una sola escala (radio r) con banco de cinco SE; respuestas lineales promediadas (ecs. 6–9) **sumadas** a la respuesta del disco (ecs. 11–12); detalle dominante entre fuentes y reconstrucción aditivo-sustractiva con peso m (ecs. 13–14).
2. **Optimización:** barrido de 25 configuraciones PSO (partículas $2-10 \times$ iteraciones $10-50$, replicando el diseño de Ortega y Espinoza 2025) con aptitud orientada a fusión $\rightarrow \mathbf{r} = \mathbf{25}$, $\mathbf{m} = \mathbf{0,070}$ ($F = 1,9843$), alcanzado consistentemente con $n = 10$ y $T \geq 30$.
3. **Benchmark:** 7 métodos (LP, RP, DWT, DTCWT, CVT, Top-Hat clásico y la propuesta) $\times$ 20 pares TNO $\times$ 12 métricas sin referencia.
4. **Estadística:** Friedman por métrica y Wilcoxon-Holm pareado de la propuesta contra cada rival, con ranking promedio global.

Resultados clave

- La propuesta es el método más limpio y estructuralmente fiel del benchmark (Nabf 0.041 y SSIM 0.782, mejores de los 7 métodos) y segunda en Qabf (0.500), SCD (1.450) y VIF (0.368).
- En los contrastes de Wilcoxon-Holm la propuesta es significativamente mejor en 25 de 60 comparaciones (peor en 27, sin diferencia en 8).
- Frente al Top-Hat clásico, el banco disco + líneas con suma de ramas y el ajuste (r , m) por PSO aportan una mejora consistente en todas las métricas de calidad de fusión.

Próximos pasos

- Extender la evaluación de detección a otros detectores y a los conjuntos completos de LLVIP y M3FD.
- Complementar con una validación perceptual por observadores.